Proceso de requisitos aplicado a una plataforma de ventas con recomendaciones basadas en IA para establecimientos eléctricos

Cedeño Avila Winston Damian
Paca Pilataza Luis Alberto
Rivera Suarez Jonathan Javier
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)
Ingeniería de Software, cuarto nivel "B" — ISR-401
Práctica Experimental Unidad I — GA-SUM-01

***Resumen*—Esta versión es un avance progresivo de la práctica experimental de Ingeniería de Requisitos (ISR-401). Se aplica el enfoque de ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Pohl y SWEBOK a un PFC de ventas con recomendaciones de IA para comercios de materiales eléctricos. Las necesidades, responsabilidades y conexiones descritas son propuestas para revisar con el negocio: no se presentan entrevistas ni pruebas de sistema como si ya hubieran ocurrido.**

0. Selección del PFC y contexto del problema

Descripción del sistema (máximo 150 palabras)

El proyecto propone una plataforma de ventas para establecimientos que comercializan materiales eléctricos. Su objetivo es reunir en un mismo entorno el registro de productos, la consulta de disponibilidad, la preparación de ventas y el historial de operaciones. Como apoyo, plantea un módulo de recomendación basado en inteligencia artificial que sugiera artículos relacionados con la solicitud del comprador, sin sustituir la verificación técnica ni la decisión del vendedor. Los usuarios previstos son personal de ventas, administradores y responsables de inventario. El escenario de referencia del PFC es un establecimiento del sector eléctrico de Quevedo (ELECTRORIOS); sus procedimientos concretos, permisos de acceso y fuentes de información aún deben confirmarse con los responsables. Esta propuesta se analiza como un sistema por construir, no como un producto desplegado ni evaluado en condiciones reales.

Problema y finalidad

En una venta de material eléctrico, el trabajador debe identificar la necesidad del cliente y comprobar si el producto existe, tiene un precio vigente y resulta pertinente. Si esa información queda dispersa, se incrementa el riesgo de consultas repetidas o sugerencias poco apropiadas. La oportunidad de software es reunir el proceso comercial y aportar recomendaciones *explicables*, siempre sujetas a revisión humana. Este enfoque se formula como una necesidad preliminar que debe contrastarse con quienes usan el negocio; una necesidad no equivale a un requisito aprobado [1], [2].

Alcance inicial y límites

- **Dentro del alcance propuesto:** consulta de catálogo, stock disponible, registro de ventas, perfiles de acceso y sugerencias de productos con justificación visible.
- **Fuera del alcance, por ahora:** comprobación automática de compatibilidad eléctrica sin un especialista, decisiones autónomas de compra, y conexiones con servicios externos cuyo contrato no haya sido confirmado.
- **No verificado:** inventario real del establecimiento, frecuencia de compras, herramientas actuales, conectividad y funcionamiento de cualquier motor de IA. Todo esto requiere levantamiento autorizado.

Tipo de sistema y visión preliminar

Se clasifica de manera preliminar como un sistema de información transaccional con funciones de apoyo a decisiones de venta. El componente de IA amplía las consultas, pero no reemplaza la responsabilidad del personal ni convierte las recomendaciones en validaciones técnicas de seguridad. La separación entre procesos del producto y reglas organizacionales ayudará a evitar requisitos imposibles de comprobar [1], [2].

Visión (adaptación al formato Moore de la guía): Para el personal de establecimientos eléctricos que necesita consultar artículos y completar ventas con información coherente, la plataforma es un sistema de ventas con apoyo de recomendación que centraliza datos de productos y propone opciones relacionadas. A diferencia de llevar registros aislados, busca ofrecer trazabilidad del proceso y sugerencias que el vendedor pueda revisar.

Necesidades preliminares por validar

Tabla I
Necesidades iniciales que deben contrastarse con el establecimiento

ID	Necesidad propuesta	Por validar
N-01	Consultar precio y stock sin duplicar registros.	Observación
N-02	Registrar la venta y recuperar su referencia.	Entrevista
N-03	Contar con sugerencias de artículos pertinentes y revisables.	Taller
N-04	Restringir modificaciones de precios y existencias por rol.	Aprobación

Estado: estas necesidades son hipótesis de trabajo. Las técnicas citadas son acciones previstas; no se han realizado entrevistas ni pruebas comerciales.

Preguntas para la primera elicitación

1. ¿Cómo se identifica un artículo y se consulta su disponibilidad antes de venderlo?
2. ¿Quién está autorizado a cambiar precios, existencias y datos de clientes?
3. ¿Qué información debe conservarse para revisar una venta?
4. ¿Cuándo sería ùtil recomendar un producto alternativo y quién decide si es apto?
5. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el flujo comercial actual?

I. Fundamento teórico aplicado al PFC

I-A. 2.1. Ingeniería de Requisitos y necesidades

La Ingeniería de Requisitos (IR) permite transformar necesidades de personas y organizaciones en acuerdos que guíen la construcción de un sistema. No comienza redactando funciones por intuición: identifica el contexto, distingue qué problema es relevante y documenta requisitos que pueden revisarse. La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 describe los procesos e información necesarios para desarrollar requisitos de sistemas y software a lo largo del ciclo de vida [1]. El temario Foundation Level del IREB, versión 3.1 indicada por la guía docente, complementa los conceptos de elicitación y especificación [3]. Pohl presenta la IR como una práctica que relaciona obtención, negociación, documentación, validación y gestión en un marco coherente [2].

Para el PFC, pedir "una aplicación que venda más" expresa una aspiración general, pero no indica qué debe hacer la plataforma. Conviene primero examinar cómo el personal atiende una solicitud, consulta un producto y confirma su disponibilidad. A partir de esa información pueden identificarse necesidades distintas: evitar registros duplicados, conocer existencias y revisar qué recomendaciones son oportunas. Cada necesidad debe tener una fuente y quedar abierta a corrección antes de convertirse en especificación.

I-B. 2.2. Niveles y tipos de requisitos

Los requisitos de negocio representan resultados buscados por una organización; los de interesados describen necesidades de grupos afectados; los de usuario permiten reconocer tareas; y los de sistema y software detallan las condiciones que el producto debe cumplir. La distinción impide confundir una meta comercial con una decisión tecnológica. Las guías de IR recomiendan mantener relaciones trazables entre niveles y no dar por aprobados supuestos sin responsable [1], [4].

Aplicación: una meta de negocio podría ser disminuir la repetición de consultas de disponibilidad. Como necesidad del vendedor se propone ver en una sola pantalla la descripción del artículo, su precio y su stock. Un requisito funcional preliminar sería mostrar esos datos cuando el vendedor seleccione un código de producto autorizado. Se trata de una propuesta académica: la meta, las pantallas y sus reglas de acceso requieren contraste con la empresa. No conviene definir desde el inicio una base de datos o una API concreta sin conocer las restricciones del PFC.

I-C. 2.3. Funciones, interfaces, restricciones y calidad

Un requisito funcional indica un comportamiento comprobable. Por su parte, los requisitos de interfaz especifican intercambios con personas u otros sistemas, las restricciones acotan opciones de solución y los requisitos de calidad precisan las condiciones bajo las cuales el producto debe funcionar [1]. Glinz advierte que la etiqueta "no funcional" no tiene una interpretación universal y requiere una definición cuidadosa en el proyecto [5]. Por eso, en este informe se usa la etiqueta "requisito de calidad" cuando pueda asociarse con una característica del modelo ISO/IEC 25010:2023 [6].

Por ejemplo, "el sistema será rápido" no permite aceptar o rechazar el resultado. Un objetivo provisional más preciso es que el 95 % de las consultas al catálogo terminen en tres segundos o menos bajo una carga de ensayo acordada. El valor de tres segundos *no es una medición de ELECTRORIOS*; deberá negociarse y probarse. De forma semejante, un requisito de seguridad puede exigir que un vendedor no edite precios sin permiso, y uno de interfaz puede definir qué datos se enviarían al motor de recomendación sin incluir identificadores personales innecesarios. La necesidad de una interfaz real deberá corroborarse antes del diseño.

I-D. 2.4. Propiedades de buena formulación

Un requisito individual debe ser necesario, apropiado, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto y conforme al estilo acordado. Estas propiedades se discuten en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, especialmente en sus apartados 5.2.4–5.2.7 [1]. No basta con que una frase suene técnica: "mostrar sugerencias adecuadas" deja sin definir qué es adecuado. Si el vendedor recibe una

alternativa, se debería aclarar qué información acompaña la sugerencia y qué acción permite aceptarla o descartarla.

Un conjunto también debe ser consistente, comprensible y susceptible de validación. Si un requisito permite vender sin existencias y otro lo impide, el conflicto debe resolverse con el responsable del proceso antes de programar. Las expresiones "fácil", "siempre" y "lo más pronto posible" requieren condiciones medibles o deben reemplazarse. La plantilla EARS ayuda a representar un disparador y una respuesta observable sin mezclar varios comportamientos [7]. Por ejemplo: "Cuando el vendedor seleccione un producto activo, el sistema deberá mostrar el precio vigente registrado para ese producto". Las decisiones sobre descuentos, impuestos o stock se añadirán tras consultar la política real del negocio.

I-E. Relación con el marco y ciclo de vida

Pohl propone considerar el contexto como parte central de la IR, y SWEBOK organiza el conocimiento del àrea de requisitos junto con otros campos de ingeniería de software [2], [4]. La guía del docente también solicita ISO/IEC/IEEE 15288:2023 para procesos de ciclo de vida de sistemas y la edición ISO/IEC/IEEE 12207:2017 para software [8], [9]. Esta ùltima se conserva aquí como *edición solicitada en la guía*, aunque ISO ha publicado una versión posterior. La selección definitiva de procesos se hará al conocer los acuerdos y recursos disponibles del PFC.

Nota de investigación: las fichas normativas y los datos editoriales citados se verificaron en los portales de ISO, IEEE, Springer y IEEE Computer Society. Para una cita literal o interpretación más específica de una cláusula, el equipo deberá contrastar la norma completa mediante el acceso institucional.

Alcance del avance

Adem'as del contexto, se document'o el fundamento te'orico inicial 2.1–2.4, con ejemplos que deben discutirse en el PFC. Contin'uan pendientes los resultados de campo y la evaluaci'on individual de requisitos.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, International Organization for Standardization, 2018. visitado 12 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html.

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Springer Berlin, Heidelberg, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042.

[3] International Requirements Engineering Board, *Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE), Foundation Level Syllabus, Version 3.1.0*, Version 3.1.0 documented in official revision history; current downloads may provide a later revision, IREB, 2022. visitado 12 de nov. de 2026. dirección: https://cpre.ireb.org/en/downloads-and-resources/downloads.

[4] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*, IEEE Computer Society, 2024. visitado 12 de nov. de 2026. dirección: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering.

[5] M. Glinz, «On Non-Functional Requirements,» en *15th IEEE International Requirements Engineering Conference*, 2007. DOI: 10.1109/RE.2007.45.

[6] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, International Organization for Standardization, 2023. visitado 12 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html.

[7] A. Mavin et al., «EARS (Easy Approach to Requirements Syntax),» en *17th IEEE International Requirements Engineering Conference*, 2009, págs. 317-322. DOI: 10.1109/RE.2009.9.

[8] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 15288:2023: Systems and software engineering — System life cycle processes*, International Organization for Standardization, 2023. visitado 12 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/81702.html.

[9] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2017: Systems and software engineering — Software life cycle processes*, International Organization for Standardization, 2017. visitado 12 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/63712.html.

Declaración de uso de IA. Se utilizó ChatGPT (OpenAI, GPT-6) para preparar estos borradores en LaTeX, ordenar el contenido y apoyar la revisión bibliográfica. Se contrastaron los datos editoriales con fichas oficiales de ISO, IEEE, Springer, PMI e IREB. Los integrantes deben leer, ajustar y validar sus aportes; las observaciones, entrevistas y acuerdos no realizados no se presentan como evidencias.